



中华人民共和国国家标准

GB/T 16262.3—2025/ISO/IEC 8824-3:2021

代替 GB/T 16262.3—2006

信息技术 抽象语法记法一(ASN.1) 第3部分:约束规范

Information technology—Abstract Syntax Notation One (ASN.1)—
Part 3:Constraint specification

(ISO/IEC 8824-3:2021, IDT)

2025-03-28 发布

2025-10-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
国家标准化管理委员会

目 次

前言 III

引言 IV

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 缩略语 2

5 约定 2

6 记法 2

7 ASN.1 词项 2

8 一般约束规范 3

9 用户定义的约束 3

10 表约束,包括组件关系约束 4

11 内容约束..... 7

附录 A (规范性) 约束的单一实例类型 9

附录 B (资料性) 记法综述 10

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/T 16262《信息技术 抽象语法记法一(ASN.1)》的第 3 部分。GB/T 16262 已经发布了以下部分：

- 第 1 部分：基本记法规范；
- 第 2 部分：信息客体规范；
- 第 3 部分：约束规范；
- 第 4 部分：ASN.1 规范的参数化。

本文件代替 GB/T 16262.3—2006《信息技术 抽象语法记法一(ASN.1) 第 3 部分：约束规范》，与 GB/T 16262.3—2006 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 更改了“用户定义的约束”中参数的表述(见 9.3, 2006 年版的 9.3)；
- b) 增加了“表约束, 包括组件关系约束”的有关条款(见 10.14)。

本文件等同采用 ISO/IEC 8824-3:2021《信息技术 抽象语法记法一(ASN.1) 第 3 部分：约束规范》。

本文件做了下列最小限度的编辑性改动：

- 增加了表 1 的表标题(见第 10 章)；
- 正文增加了对附录 B 的提及。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC 28)提出并归口。

本文件起草单位：中国电子技术标准化研究院、深圳赛西信息技术有限公司、江苏赛西科技发展有限公司、中国科学院计算技术研究所、联想(北京)有限公司、中移(杭州)信息技术有限公司。

本文件主要起草人：王婷、杨宏、蔡廷晓、刘敏、郭雄、张弛、孙胜、金辉、苏静茹、卓兰、李永鹏、于蓉蓉、方炜。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

- 2006 年首次发布为 GB/T 16262.3—2006；
- 本次为第一次修订。

引 言

GB/T 16262《信息技术 抽象语法记法—(ASN.1)》旨在规范抽象语法记法,GB/T 16262 的编制基于 ISO/IEC 8824(所有部分)。GB/T 16262 拟由四个部分构成。

- 第 1 部分:基本记法规范。目的在于定义数据类型、值及数据类型的约束。
- 第 2 部分:信息客体规范。目的在于提供规定信息客体类别、信息客体和信息客体集合的记法。
- 第 3 部分:约束规范。目的在于提供规定用户定义的约束、表约束和内容约束的记法。
- 第 4 部分:ASN.1 规范参数化。目的在于定义 ASN.1 规范参数化记法。

信息技术 抽象语法记法一(ASN.1)

第3部分:约束规范

1 范围

本文件提供了规定用户定义的约束、表约束和内容约束的记法。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 16262.1—2025 信息技术 抽象语法记法一(ASN.1) 第1部分:基本记法规范(ISO/IEC 8824-1:2021, IDT)

GB/T 16262.2—2025 信息技术 抽象语法记法一(ASN.1) 第2部分:信息客体规范(ISO/IEC 8824-2:2021, IDT)

GB/T 16262.4—2025 信息技术 抽象语法记法一(ASN.1) 第4部分:ASN.1 规范的参数化(ISO/IEC 8824-4:2021, IDT)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 基本记法规范

本文件使用 GB/T 16262.2—2025 中定义的术语。

3.2 信息客体规范

本文件使用 GB/T 16262.1—2025 中定义的术语。

3.3 ASN.1 规范的参数化

本文件使用 GB/T 16262.4—2025 中定义的下列术语:

——参数化类型 parameterized type。

3.4 附加定义

3.4.1

组件关系约束 component relation constraint

关于集合类型或序列类型值的约束,其在文本上与此集合类型或序列类型的某一组件类型(引用组件)相关,并且规定该组件的值与一个或多个其他组件(被引用组件)的值之间的关系。

3.4.2

被约束类型 constrained type

包含引用的组件和某个组件关系约束中全部被引用组件的最内的“类型”。

3.4.3

约束集合 **constraining set**

在某个组件关系约束中被引用的信息客体集合。

3.4.4

约束表 **constraining table**

与约束集合相对应的关联表(见 GB/T 16262.2—2025 第 13 章)。

3.4.5

被引用组件 **referenced component**

在组件关系约束中被标识的集合类型或序列类型的组件。

3.4.6

引用组件 **referencing component**

与组件关系约束相关联的集合类型或序列类型的组件。

3.4.7

被选行 **selected rows**

约束表中在特定列上包含所有被引用组件的值的行。

3.4.8

表约束 **table constraint**

应用于客体类别字段类型的约束。

注：该约束要求其值符合某表特定列的内容。

3.4.9

用户定义的约束 **user-defined constraint**

一种约束,要求比其他约束形式涉及的语句更为复杂,因此需包含 ASN.1 之外的规范。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

ASN.1:抽象语法记法一(Abstract Syntax Notation One)

5 约定

本文件采用 GB/T 16262.1—2025 第 5 章定义的记法约定。

6 记法

本章综述本文件定义的记法。记法综述见附录 B。

6.1 约束

本文件定义了下列记法,这个记法能用作“ConstraintSpec”(见 GB/T 16262.1—2025 中 49.6)的替代记法:

——GeneralConstraint(见 8.1)。

7 ASN.1 词项

除 GB/T 16262.1—2025 第 12 章中规定的词项之外,本文件中还使用下列各条规定的词项。适用

于这些词项的一般规则是按 GB/T 16262.1—2025 中 12.1 定义的。这些新的词项使用 GB/T 16262.1—2025 第 11 章规定的 ASN.1 字符集。

7.1 附加关键字

名称 CONSTRAINED、CONTAINING、ENCODED 和 BY 已在 GB/T 16262.1—2025 的 12.38 中作为保留字被列出。

8 一般约束规范

8.1 “GeneralConstraint”的记法如下：

```
GeneralConstraint ::=
    UserDefinedConstraint |
    TableConstraint |
    ContentsConstraint
```

8.2 约束规范的各种可能性定义如下：

- a) “UserDefinedConstraint”在第 9 章中定义；
- b) “TableConstraint”在第 10 章中定义；
- c) “ContentsConstraint”在第 11 章中定义。

9 用户定义的约束

注 1：这种形式的约束规范能看作是 ASN.1 说明的特殊形式，因为它不是能由机器完全处理的。然而，使用存在的特定用户定义的约束，调用由用户提供的约束检验程序的自动工具却是可能的。

注 2：协议的设计者宜知道用这种方法约束的定义并非完全由机器处理的，因此采用这种能力的规范可能不易由自动工具处理。

9.1 用户定义的约束由下列语法规定：

```
UserDefinedConstraint ::=
    CONSTRAINED BY "{UserDefinedConstraintParameter, "*"}"
```

9.2 建议在括号(“{”和”}”)内注释何处引用实际约束。此注释宜清楚地表明“UserDefinedConstraint”施加什么约束。

注：如果在此括号中存在“UserDefinedConstraintParameter”(见 9.3)，此注释可能在它们之前、之后或分散在它们之中，这要随设计者方便而定。

9.3 应用的实际约束可能取决于某些参数。对每一个这种参数，应在“UserDefinedConstraint”中包含“UserDefinedConstraintparameter”。每个“UserDefinedConstraintParameter”应是引用名规定的“Value”“Object”“DefinedObjectSet”“Type”或“DefinedObjectClass”，或者在“Value”，“Object”或“Type”的情况下也可成行定义。

注：如果在“ParameterizedAssignment”使用“UserDefinedConstraint”，则引用名是假设的参数。

```
UserDefinedConstraintParameter ::=
    Governor : "Value" |
    Governor : "ObjectSet" |
    DefinedObjectSet |
    Type |
    DefinedObjectClass
```

记法“Governor”在 GB/T 16262.4—2025 的 8.3 中定义。当使用第一种替代记法时，“Governor”应是

“Type”。当使用第二种替代记法时,“Governor”应是“DefinedObjectClass”。

9.4 如果一名应用设计者期望将某些组件规定为比特串来承载某个 ASN.1 类型的值的密码(对每个组件不相同),那么(使用 GB/T 16262.4—2025 的参数化时),参数化的 ENCRYPTED 类型能定义如下:

```
ENCRYPTED{ToBeEnciphered} ::= BIT STRING
    (CONSTRAINED BY
        {一定是某个 BER 编码的密码值
        ——ToBeEnciphered}
        ! Error; securityViolation)
Error ::= ENUMERATED{securityViolation}
```

并且使用 BIT STRING(是 ENCRYPTED 类型的)的 ENCRYPTED 参数化子类型变得简单:

```
ENCRYPTED{SecurityParameters}
```

或者等效地,根据设计者的意愿:

```
BIT STRING(ENCRYPTED{SecurityParameters})
```

按照本地安全政策处理 securityViolation 的出现。

10 表约束,包括组件关系约束

注 1: 信息客体类别、信息客体,信息客体集合和客体类别字段类型在 GB/T 16262.2—2025 中定义。在本章中假定已了解了这些概念。

注 2: 本章使用定义父类型的主要记法中所标识的信息客体集合来描述表约束的应用,换言之,主要记法是由协议设计者定义和标识的。这不能满足对实际信息客体集合的要求,因实际信息客体集合要用作随语法而变化的特定抽象语法的约束。GB/T 16262.4—2025 另外提供记法,该记法使约束中使用的信息客体集合能作为一种参数,而变化的抽象语法组在后来的某一时间会支持这种参数值。

示例:

为说明本章的条文,将使用下面的示例。ErrorReturn 类型承载 errorCategory 和与此种类 errorInfo 相对应的一个或几个 errorCodes。这由 ERROR-CLASS 信息客体类别所支持。此客体类别具有信息客体集合 ErrorSet 所定义的特定制客体集合,而 ErrorSet 是用来约束 ErrorReturn 字段的。

有:

```
ERROR-CLASS ::= CLASS
    {
        &.category PrintableString(SIZE(1)),
        &.code INTEGER,
        &.Type
    }
    WITH SYNTAX{&.category&.code&.Type}
ErrorSet ERROR-CLASS ::=
    {
        {"A"1 INTEGER}|
        {"A"2 REAL}|
        {"B"1 CHARACTER STRING}|
        {"B"2 GeneralString}
    }
ErrorReturn ::= SEQUENCE
    {
```

```

    errorCategoryERROR-CLASS.&.category({ErrorSet})OPTIONAL,
    errors          SEQUENCE OF SEQUENCE
  {
    errorCodeERROR-CLASS.&.code({ErrorSet}{@errorCategory}),
    errorInfoERROR-CLASS.&.Type({ErrorSet}{@errorCategory,@.errorCode})
  }OPTIONAL
}

```

ErrorSet 的关联表如表 1 所示。

表 1 ErrorSet 的关联表

&.category	&.code	&.Type
"A"	1	INTEGER
"A"	2	REAL
"B"	1	CHARACTER STRING
"B"	2	GeneralString

10.1 表约束只能应用于类型“ObjectClassFieldType”或“InstanceOfType”。前者在本章的其余各条中定义,后者在附录 A 中定义。

10.2 “ObjectClassFieldType”标识信息客体类别,并且是标识该类别允许的“FieldName”之一。表约束标识信息客体集合,其关联表(如 GB/T 16262.2—2025 第 13 章中定义)确定被约束值的集合。

10.3 “TableConstraint”记法是:

```

TableConstraint::=
    SimpleTableConstraint|
    ComponentRelationConstraint
SimpleTableConstraint::= ObjectSet

```

10.4 “SimpleTableConstraint”中的“ObjectSet”由出现在被约束的“ObjectClassFieldType”中的类别控制。

10.5 “SimpleTableConstraint”的语义使用约束信息客体集合的关联表加以规定。

10.6 被约束类型的“FieldName”用来选择此关联表适用的列,并且应用时需遵守下列规则:

- 对类型字段,此组件约束为此列任一行中任一类型的任一值;
- 对值字段,此组件约束为此列任一行中的任一值;
- 对值集合字段,此组件约束为此列任一行的值集合中的任一值。

注:对某种给定客体集合,如果上述算法不能求得允许的值,如果此组件又存在于约束类型的值之中,那么这种约束总是违规的。

示例:

在第 10 章的示例中,情况 b)适用于组件 errorCategory:

```
errorCategoryERROR-CLASS.&.category({ErrorSet})OPTIONAL,
```

同时,ErrorSet 的关联表将其可能的值限制于“A”和“B”。

10.7 使用信息客体集合的关联表和下列生成式应用于组件关系约束:

```

ComponentRelationConstraint::=
    "{"DefinedObjectSet"}""{"AtNotation","+"}"
AtNotation::=
    "@"ComponentIdList|
    "@""."LevelComponentIdList

```

Level::="."Level|empty
 ComponentIdList::=identifier"."+

10.8 “ComponentIdList”中的每个“identifier”标识其父类是集合、序列或选择类型的组件,如果它标识的组件不是集合、序列或选择类型,应是最后的“identifier”。

10.9 在父类是集合或序列类型的情况,“identifier”应是此父类“ComponentTypeLists”中“NamedType”的标识符之一。在父类是选择类型的情况,“identifier”应是此选择类型“AlternativeTypeLists”中替代记法“NamedType”的“identifier”之一。

10.10 “AtNotation”向其所在的 ASN.1 结构的其他组件提供指针。“ComponentIdList”中第一个“identifier”的父类结构被确定如下:

- 如果选择“AtNotation”的第一个替代记法(在“@”之后无“.”),那么父类结构是最外的文本上封闭的集合类型、序列类型或选择类型;
- 如果选择第二个替代记法(在“@”之后有“.”),那么通过从最内的文本上封闭的集合类型或序列类型向上移动等于@之后附加“.”的数目的若干层次(集合、单一集合、序列、单一序列、选择)获得父类结构。在出现“AtNotation”时,附加的“.”的个数不应超过包含最内的集合或序列类型的结构(集合、单一集合、序列、单一序列、选择)的数目。

注:尽管在包含序列、单一序列、集合、单一集合和选择类型组合的结构中可能出现不同嵌套层次,但是只有文本上处于集合类型或序列类型并引用文本上处于同一集合或序列类型的某个其他字段时才允许“AtNotation”。

示例:

在下列示例中“@...”说明上面的 b)情况:

```
ErrorMessage::=SEQUENCE{
    severity ERROR.&.severity({Errors}),
    parameters SEQUENCE OF SEQUENCE{
        errorIdERROR.&.id({Errors}),
        data SEQUENCE OF SEQUENCE{
            value ERROR.&.Type({Errors}){@severity,@...errorId}),
            text VisibleString}}}
```

10.11 使用这种记法的组件是引用的组件,由“AtNotation”标识的组件是被引用的组件。

10.12 “ObjectSet”(见 10.3)或“DefinedObjectSet”(见 10.7)是约束集合,由此得到的关联表(在 GB/T 16262.2—2025 第 13 章中规定)是约束表。

10.13 组件关系约束只能应用于文本上属于封闭“Type”(被约束类型)的 ASN.1 类型,而此封闭 Type 在文本上包含所有被引用组件。被约束类型定义为满足上述条件的最内的“Type”。

示例:

在第 10 章的示例中,被约束类型是 ErrorReturn。

注:在某些方面,将此约束的应用看成是使用被引用组件的值以标识约束表中的行,然后使用合适的列的值来约束引用的组件是可能的。据此观点,被引用组件本身不能被看成是被约束的。

然而,下面所用的方法略有不同。它将此约束看成是在被约束类型(如上述解释,它不是引用的组件的类型)所有可能值上的操作和选择一些满足此约束的值。这种方法使得讨论有关不包含引用组件,或不包含一个或几个被引用组件(因为它们是任选的或在选择中)的值的被约束类型的值,以及被引用组件之一具有不与约束表中任一行相对应的值的被约束类型的值成为可能。

10.14 如果引用组件在任何深度上都是选择类型,则被引组件不能处于相同选择类型的不同替代记法中。

10.15 要求引用和所有被引组件是引用同一类别的“ObjectClassFieldType”。要求约束的集合是这些类别的信息客体集合。要求被引用组件是由与引用的组件相同的客体集合约束的值字段或值集合字段。

示例：

在第 10 章的示例中，“ObjectClassFieldType”是所有的类别 ERROR-CLASS，也是约束的集合，它是 ErrorSet。

10.16 下面几条确定被约束类型中满足此约束的值集合。

10.17 如果引用的组件不在被约束类型的某一值中，那么这个值满足此约束。

示例：

在第 10 章的示例中，如果没有组件 errors，那么认为 errors 上的约束被满足。

10.18 如果任一被引用组件不在被约束类型的某一值中，而这个值不满足此约束，除非引用的组件不存在，在这种情况下此约束总是被满足的。

10.19 如果所有被引用组件存在并且引用组件也存在，那么不满足此约束，除非在约束表中存在一个或几个这样的被选行，对每个被选行：

- a) 值字段的每个被引用组件具有的值是被选行相对应的列的值；
- b) 值集合字段的每个被引用组件具有的值是被选行相对应的列的值集合之一的值。

10.20 只有在引用组件满足通过将只包含被选行的表应用于引用组件而获得的简单表约束（如上面定义的）时，满足此约束。

示例：

在第 10 章的示例中，组件 errorCategory、errorCode 和 errorInfo 对应于 ErrorSet 关联表的某一行。

10.21 如果“ObjectClassFieldType”受一个或几个“TableConstraint”的约束，并且“FieldName”表示类型字段、可变类型值字段或可变类型值集合字段，那么在每种通信实例中，如果被引用组件之一是标识符字段，那么被选行的数目应是 1，否则至少应选择 1。

示例：

在第 10 章的示例中，如果还有一个客体 {“B”2 PrintableString}，那么可能有一个以上被选行。

11 内容约束

11.1 内容约束由下列语法规定：

```
ContentsConstraint ::=
    CONTAINING Type |
    ENCODED BY Value |
    CONTAINING Type ENCODED BY Value
```

11.2 “Value”应是类型客体标识符的值。

11.3 “ContentsConstraint”仅适用于八位位组串类型和不用“NamedBitList”定义的位串类型。这些被约束类型不应用于它们的进一步约束，不管是直接或通过使用“typereference”名称。

注：这意味着以下两种情况都不允许：

```
A ::= BIT STRING (CONTAINING BOOLEAN) (SIZE (2))
A ::= BIT STRING (SIZE (2)) (CONTAINING BOOLEAN)
```

11.4 “ContentsConstraint”的第一个生成式规定八位位组串或位串的抽象值是“Type”抽象值的编码，此编码是由适用于八位位组串或位串的编码规则产生的。下列限制适用：

- a) 假若此约束应用于八位位组串，如果“Type”的抽象值的编码不是八位位组的倍数，那么它是规范差错；
- b) 如果八位位组串或位串有长度约束，“Type”抽象值被约束为其编码能被包含在被约束八位位组串或位串中的值。如果没有这种抽象值，那么它是规范差错。

11.5 “ContentsConstraint”的第二个生成式规定由客体标识符值“Value”标识的规程应产生并解释位串或八位位组串的内容。假若位串或八位位组串已受到约束，如果这些规程没有产生满足此约束的编码，那么它是规范差错。

11.6 “ContentsConstraint”的第三个生成式规定八位位组串或位串的抽象值是“Type”抽象值的编码，此编码是由客体标识符值“Value”所标识的编码规则产生的。下列限制适用：

- a) 假若此约束应用于八位位组串，如果“Type”的抽象值的编码不是八位位组的倍数，那么它是规范差错；
- b) 如果八位位组串或位串有长度约束，“Type”抽象值被约束为其编码能被包含在被约束八位位组串或位串中的值。如果没有这种抽象值，那么它是规范差错。

附录 A

(规范性)

约束的单一实例类型

A.1 本附录规定对 GB/T 16262.2—2025 附录 C 中规定的“InstanceOfType”的约束的应用。

A.2 适用于这种类型的唯一“GeneralConstraint”是如第 10 章规定的简单表约束。当用此方法约束时,“InstanceOfType”的等效序列类型是:

```
SEQUENCE
{
    type-id<DefinedObjectClass>.&-id(<{DefinedObjectSet}>),
    value[0]<DefinedObjectClass>.&-Type(<{DefinedObjectSet}>){@.type-id})
}
```

其中<DefinedObjectClass>由用于“InstanceOfType”记法的特定“DefinedObjectClass”代替,<DefinedObjectSet>由用于简单表约束的特定“DefinedObjectSet”代替。

A.3 当多个约束应用于单一实例类型时,每一个产生一个上述形式的约束,以致有适用于等效序列类型每一元素的多个约束。

A.4 基于 GB/T 16262.2—2025 中 C.10“示例”的示例如下。

类型:

```
INSTANCE OF MHS-BODY-CLASS({PossibleBodyTypes})
```

具有如下的等效序列类型:

```
[UNIVERSAL8]IMPLICIT SEQUENCE
{
    type-id MHS-BODY-CLASS.&-id({PossibleBodyTypes}),
    value[0]MHS-BODY-CLASS.&-Type({PossibleBodyTypes}){@.type-id})
}
```

这里,序列的 type-id 组件限于取 PossibleBodyTypes 之一的 &-id 字段的值,而 value 组件限于同一信息客体的 &-Type 字段的任一值。

在这种情况下,PossibleBodyTypes 多半是此规范的一个参数(见 GB/T 16262.4—2025 第 10 章和 A.8),在产生协议实现一致性声明(PICS)之前,使上述约束成为 GB/T 16262.4—2025 中 10.3 定义的可变约束,不太可能解决此参数。

附 录 B

(资料性)

记法综述

在 7.1 中定义了下列词项：

CONSTRAINED
CONTAINING
ENCODED
BY

在 GB/T 16262.1—2025 中定义了下列词项并用于本文件：

modulereference
number
"::=" "
"{" "
"}" "
"," "
"." "

在 GB/T 16262.1—2025 中定义了下列生成式并用于本文件：

Type
Value
ValueSet

在 GB/T 16262.2—2025 中定义了下列生成式并用于本文件：

DefinedObjectClass
DefinedObjectSet
Object
ObjectSet

在 GB/T 16262.4—2025 中定义了下列生成式并用于本文件：

Governor

本文件中定义了下列生成式：

```
GeneralConstraint ::= UserDefinedConstraint | TableConstraint | ContentsConstraint
UserDefinedConstraint ::= CONSTRAINED BY "{ " UserDefinedConstraintParameter ", "
* " } "
UserDefinedConstraintParameter ::=
    Governor ":" Value |
    Governor ":" Object |
    DefinedObjectSet |
    Type
    DefinedObjectClass
TableConstraint ::= SimpleTableConstraint | ComponentRelationConstraint
SimpleTableConstraint ::= ObjectSet
ComponentRelationConstraint ::= "{ " DefinedObjectSet " } " "{ " AtNotation ", "+" } "
AtNotation ::= "@ " ComponentIdList | "@ " ". " LevelComponentIdList
```


Level::="."Level|empty

ComponentIdList::=identifier"."+

ContentsConstraint::=

CONTAINING Type|

ENCODED BY Value|

CONTAINING Type ENCODED BY Value

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
信息技术 抽象语法记法一(ASN.1)
第3部分:约束规范

GB/T 16262.3—2025/ISO/IEC 8824-3:2021

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)

网址:www.spc.net.cn

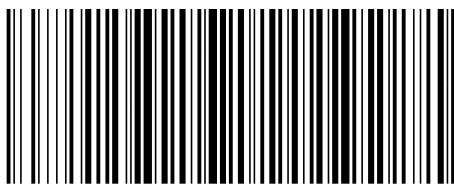
服务热线:400-168-0010

2025年3月第1版

*

书号:155066·1-78713

版权专有 侵权必究



GB/T 16262.3-2025